AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống giao tiếp

Phòng ngừa

Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố

AENK4L0BA800001

- Trước khi sử dụng máy chẩn đoán, hãy đọc Sách hướng dẫn vận hành để biết cách sử dụng.
- Chỉ chẩn đoán cụm điều khiển / cảm biến mục tiêu là không đủ để chẩn đoán chính xác bất kỳ sự cố nào của hệ thống giao tiếp CAN. Kiểm tra tình trạng chung của đường truyền hệ thống (bao gồm cảm biến và cụm điều khiển có liên quan đến giao tiếp CAN) và chẩn đoán sự cố bằng cách kết hợp những thông tin này với nhau.
- Hệ thống CAN có thể gặp sự cố do cầu chì đứt hoặc điện áp bình điện thấp. Trước khi khắc phục sự cố, hãy kiểm tra để đảm bảo tình trạng cầu chì, điện áp bình điện và hệ thống sạc bình thường.
- Lỗi giao tiếp CAN được phát hiện nếu giắc cắm của cụm điều khiển hoặc cảm biến được nối với đường truyền CAN hoặc cầu chì thích hợp được kết nối / ngắt kết nối khi công tắc máy ở vị trí “ON”.
- Kiểm tra để đảm bảo không có thiết bị hoặc phụ kiện nào khác ngoài các bộ phận ban đầu được nối với đường truyền CAN. Nếu bất kỳ thiết bị nào như vậy được kết nối, hãy ngắt kết nối trước khi khắc phục sự cố.
- Nếu bất kỳ DTC nào bao gồm “Lost Communication” (Mất đường truyền) (Lỗi tiếp nhận) và/hoặc “Communication Bus Off” (Đường truyền bị ngắt) được hiển thị, hãy bắt đầu khắc phục sự cố giao tiếp CAN trước.
- Trước khi chẩn đoán sự cố, kiểm tra thiết bị của xe đang được bảo dưỡng cũng như các cụm điều khiển và cảm biến kết nối với đường truyền CAN.
- Xóa tất cả các DTC sau khi khắc phục sự cố xong.

Mô tả chung

Mô tả hệ thống giao tiếp

AENK4L0BA801001

Mô tả hệ thống

Giao tiếp giữa mỗi cụm điều khiển và thiết bị được thiết lập thông qua việc liên tục nhập vào / phát ra tín hiệu số ON/OFF để trao đổi các mục dữ liệu khác nhau. Quá trình truyền / nhận những dữ liệu này được gọi là mạng giao tiếp nối tiếp.

Những loại mạng giao tiếp nối tiếp có giao thức (tiêu chuẩn đường truyền) như CAN và LIN được áp dụng cho hệ thống giao tiếp trên xe hơi.

LIN được sử dụng cho giao tiếp giữa ECM và máy phát điện.

Đồng thời, các thiết bị điều khiển sau truyền / nhận dữ liệu thông qua cáp xoắn đôi của hai đường truyền (CAN Cao và CAN Thấp) kết nối thông qua giao tiếp CAN. Dữ liệu thu được bằng một cụm điều khiển riêng có thể được chia sẻ với mọi cụm điều khiển.

Tốc độ đường truyền của hệ thống CAN nhanh và hệ thống phù hợp cho xử lý dữ liệu điều khiển tốc độ cao bởi ECM v.v...

- ECM
- BCM
- Cụm điều khiển ABS / ESP® (nếu được trang bị)
- Cụm đồng hồ
- Cụm điều khiển P/S (nếu được trang bị)
- SDM (nếu được trang bị)
- Cụm điều khiển hệ thống TPMS (model có trang bị hệ thống TPMS)
- Cảm biến góc lái (nếu được trang bị)
- Công tắc đèn và công tắc xi nhan (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)

Tín hiệu giao tiếp LIN

Hệ thống giao tiếp LIN là hệ thống giao tiếp nối tiếp có khả năng truyền nhiều loại thông tin sử dụng một đường truyền.

Mỗi khối dữ liệu được truyền qua hệ thống giao tiếp nối tiếp được gọi là khung dữ liệu.

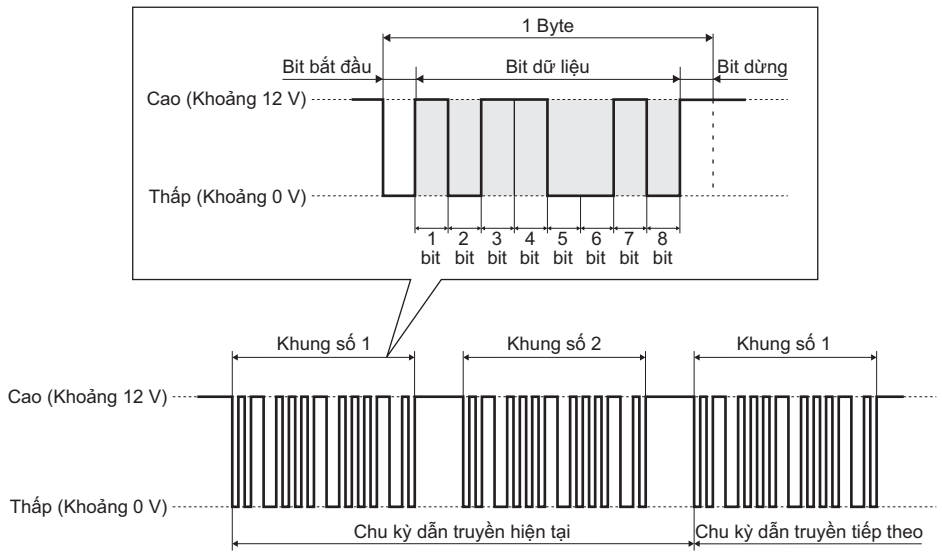
Khung dữ liệu chứa nhiều byte và mỗi byte chứa một bit khởi đầu, các bit dữ liệu và một bit dừng.

Dòng bit dữ liệu chứa 8 bit dữ liệu được truyền nối tiếp và mỗi bit được phân cho một mục thông tin cụ thể.

Sự chuyển đổi giữa Cao và Thấp trong từng bit cho phép truyền nhiều loại thông tin qua một đường truyền.

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khi nhiều thiết bị được kết nối, 1 chu kỳ truyền bao gồm nhiều hơn 1 khung dữ liệu và chiều dài khung dữ liệu thay đổi tùy thuộc vào giao thức được dùng.

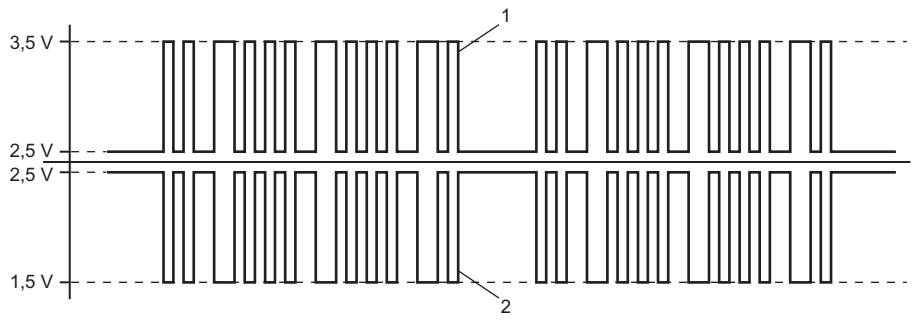


IDL10AA80008-02

Tín hiệu giao tiếp CAN

Hệ thống giao tiếp CAN là một hệ thống giao tiếp nối tiếp để truyền nhiều mục dữ liệu (giá trị từ cảm biến, dữ liệu điều khiển và tín hiệu điều khiển) như tín hiệu số ON-OFF thông qua đường truyền. Hệ thống này sử dụng hai đường (CAN Cao và CAN Thấp) cho mạch giao tiếp để duy trì độ tin cậy cao ngay cả khi được sử dụng cho giao tiếp nối tiếp tốc độ cao.

Giao tiếp nối tiếp được thiết lập như dưới đây với 2,5 V là mức tham chiếu cho cả tín hiệu CAN Cao (1) và tín hiệu CAN Thấp (2). Phạm vi của tín hiệu CAN Cao là từ 2,5 V đến khoảng 3,5 V và của tín hiệu CAN Thấp là từ 2,5 V đến khoảng 1,5 V. Khi cả hai đều là 2,5 V, tín hiệu được đánh giá là OFF. Khi tín hiệu CAN Cao là 3,5 V và tín hiệu CAN Thấp là 1,5 V (nghĩa là, khi chênh lệch giữa điện áp cao và điện áp thấp lớn hơn khoảng 2 V), tín hiệu được đánh giá là ON. Vì lý do này, một đặc điểm của tín hiệu giao tiếp CAN là dạng sóng tín hiệu giữa tín hiệu CAN Cao và CAN Thấp đối xứng với nhau qua mức 2,5 V. Giao tiếp CAN không thực hiện được khi dạng tín hiệu đối xứng đó bị phá vỡ.



I7V10AA81002-01

Mô tả chung chẩn đoán hệ thống giao tiếp CAN

AENK4L0BA801002

Máy chẩn đoán SUZUKI được sử dụng để chẩn đoán trong phần này. Phương thức giao tiếp giữa máy chẩn đoán SUZUKI và mỗi cụm điều khiển và cảm biến được minh họa dưới đây.

Dụng cụ chuyên dụng

: Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)